



1

Chapitre 2

Le Système Android

Introduction à Android

Dorra DHAOU

Extrait du cours de : **Dr. Naoufel KHAYATI**



AU. 2026 - 2027

1

GooglePlex

2

- Le siège social de Google se situe à Mountain View en Californie, au cœur de la "Silicon Valley", non loin de San Francisco, aux Etats-Unis.
 - ▣ L'OS Android est développé au bâtiment n°44.



- La mascotte Android
 - ▣ Bugdroid



Site : <http://developer.android.com>

2

PLAN

3

- Qu'est ce qu'Android ?
- Versions
- Architecture
- Outils nécessaires
 - ▣ Construction d'un exécutable Android (APK)
 - ▣ Installation et Exécution d'un APK
- Google Play Store

3

Qu'est ce qu'Android ?

4

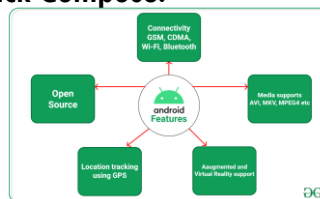
- Un **système d'exploitation mobile open source** développé par Google et basé sur le noyau Linux.
- Il est principalement utilisé sur les smartphones et les tablettes, mais également sur différents types d'appareils connectés :
 - ▣ montres connectées (Wear OS) ;
 - ▣ téléviseurs et appareils multimédias (Google TV) ;
 - ▣ systèmes embarqués dans les véhicules (Android Automotive OS) ;
 - ▣ autres dispositifs intelligents.
- Android fournit une plateforme permettant aux développeurs de concevoir et de distribuer des applications adaptées à différents types d'appareils.
- Conçu par la société **Android Inc.**, une startup rachetée par **Google en 2005**.
- Annoncé officiellement le **5 novembre 2007**.

4

Qu'est ce qu'Android ?

5

- Le système exploite toutes les technologies modernes de la téléphonie mobile : **écran tactile, accéléromètre, GPS, appareil photo numérique**, etc.
- Pour les développeurs, Android présente plusieurs avantages :
 - ▣ Il n'est pas nécessaire de disposer d'un matériel spécifique pour tester une application, puisque des **émulateurs** sont fournis,
 - ▣ Le développement repose sur des **langages de programmation largement utilisés**, tels que **Java, XML, Kotlin** (un langage moderne, entièrement compatible avec Java) et **Jetpack Compose**.
- Il est distribué sous **licence open source**.



5

Versions

6

- Les différentes versions d'Android ont toutes des noms de desserts et suivent une logique alphabétique.



6

Versions

7

- Les différentes versions d'Android ont toutes des noms de **desserts** et suivent une **logique alphabétique**.

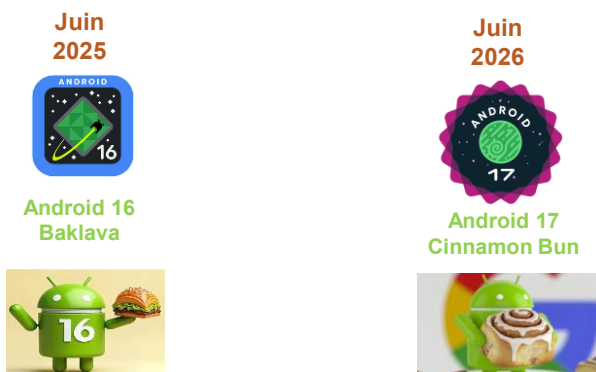


7

Versions

8

- Les différentes versions d'Android ont toutes des noms de **desserts** et suivent une **logique alphabétique**.



8

Versions (disparues)

9

□ Fin 2007



- 1.0 : *Apple Pie* (Tarte aux pommes), version connue uniquement ou presque des développeurs car c'est la version du SDK distribuée avant la sortie du premier téléphone Android;



2008

- 1.1 : *Banana Bread* (Cake à la banane) ou *Banana Split*, version Béta incluse dans le téléphone HTC G1/Dream ;

□ 2009

- 1.5 : *Cupcake* (Petit Gâteau)
- 1.6 : *Donut* (Beignet)



9

Versions (disparues)

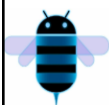
10

□ 2010

- 2.1 (API 7) : *Éclair*
- 2.2 (API 8) : *FroYo* (Frozen Yogourt : Yaourt glacé)
- 2.3 (2.3.3) (API 9/10) : *Gingerbread* (Pain d'épice), dernière version dédiée uniquement aux Smartphones



□ 2011



- 3.0 (3.1/3.2) (API 11/12/13) : *Honeycomb* (Rayon de miel), version pour grandes tablettes et télévisions connectées
- 4.0 (4.0.3) (API 14/15) : *Ice Cream Sandwich* (Sandwich à la crème glacée), version unifiée pour Smartphone, tablette et Google TV



10

Versions (disparues)

11

□ 2012

- ▣ 4.1 (4.1.2) (API 16) : *Jelly Bean (Dragée)*, version annoncée le 09 juillet 2012.

- ▣ 4.2 (4.2.2) (API 17) : *Jelly Bean*, version annoncée le 13 novembre 2012.



□ 2013

- ▣ 4.3 (API 18) : *Jelly Bean*, version annoncée le 24 juillet 2013.

- ▣ 4.4(.2) (API 19): *KitKat*, le 4 novembre 2013.



11

Versions

12

□ 2014

- ▣ 4.4.W (API 20) : *Kitkat*, versions sorties en juin 2014.

- ▣ 5.0(.1) (API 21) : *Lollipop*, en novembre 2014.



□ 2015

- ▣ 5.1.1 (API 22) : *Lollipop*, en mars /avril 2015

- ▣ 6.0 (API 23) : *Marshmallow*, en août 2015.



□ 2016

- ▣ 7.x (API 24/25) : *Nougat*, en août 2016



12

Versions

13

2017

- 8.x (API 26/27) : Oreo, en août / décembre 2017.



2018

- 9.x (API 28) : Pie, en mars 2018.



2019 : Android 10 – Q (API 29) : 3 septembre 2019.



2020

- Android 11 (API 30) : 8 septembre 2020.



2021

- Android 12 (API 31/32) : 4 octobre 2021.



13

Versions

14

2022

- Android 13 (API 33) : 15 août 2022 sur les appareils Google Pixel.



2023

- Android 14 (API 34) : Octobre 2023.



2024

- Android 15 (API 35) : Octobre 2024.



2025

- Android 16 (API 36) : Juin 2025



2026

- Android 17 (API 37) : Juin 2026



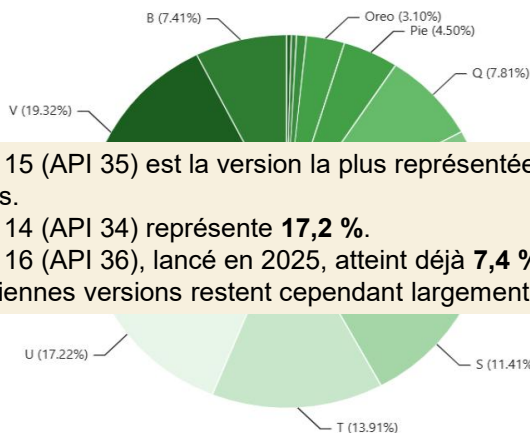
Source : <https://apilevels.com/>

14

Versions: Répartition des différentes versions (1 décembre 2025)

15

<https://composables.com/android-distribution-chart>



- Android 15 (API 35) est la version la plus représentée avec **19,3 %** des appareils.
- Android 14 (API 34) représente **17,2 %**.
- Android 16 (API 36), lancé en 2025, atteint déjà **7,4 %**.
- Les anciennes versions restent cependant largement présentes.

➔ **Pour le développeur** : une application Android doit tenir compte de la diversité des versions utilisées afin de garantir une bonne compatibilité.

15

Évolution du développement Android

- L'environnement de développement Android a fortement évolué depuis les premières versions de la plateforme.
 - **Java** a longtemps constitué le principal langage de développement Android.
 - **Kotlin** est aujourd'hui le langage privilégié pour le développement d'applications Android modernes.
 - **XML** reste utilisé dans de nombreux projets pour définir les interfaces basées sur les Views.
 - **Jetpack** regroupe un ensemble de bibliothèques facilitant le développement d'applications robustes et maintenables.
 - **Jetpack Compose** propose une approche déclarative moderne pour la conception des interfaces utilisateur.

Ainsi, deux approches peuvent être rencontrées dans les applications Android :

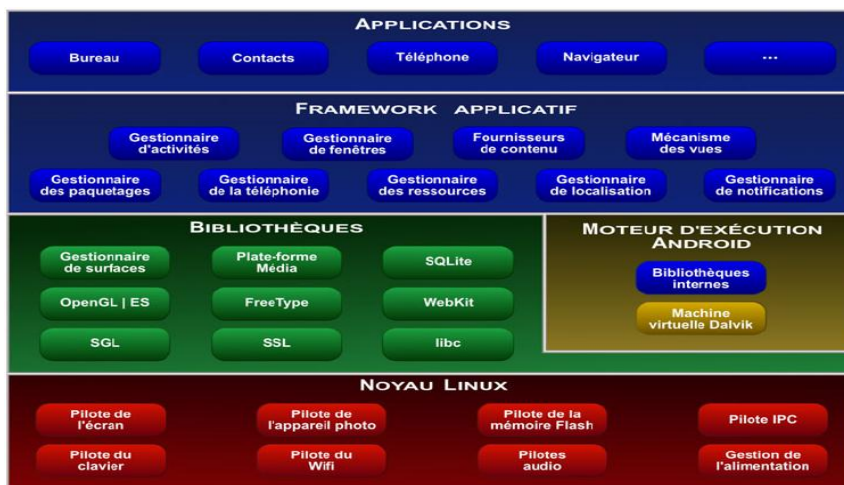
- **Views + XML** : approche traditionnelle, largement présente dans les applications existantes ;
 - **Jetpack Compose** : approche moderne basée sur une description déclarative de l'interface.
- Ces technologies peuvent également être utilisées conjointement dans une même application.

16

Architecture

17

- Android est un système de la famille Linux.



17

Architecture — Noyaux Linux

18



- Un noyau Linux qui, comme tout OS, a la responsabilité de gérer le matériel via les pilotes (écran, clavier, appareil photo, audio, mémoire, WiFi, etc.), gérer la mémoire, les processus, l'alimentation ou encore les couches réseaux.
- Ce noyau attribue, particulièrement, à **Android** des caractéristiques multitâches.
- C'est la base matérielle et logicielle sur laquelle tout le reste s'appuie.

18

Architecture – Bibliothèques Natives

19

- Android intègre des **bibliothèques C/C++** qui offrent des fonctionnalités essentielles :



- ▣ **SQLite** pour les bases de données embarquées.
 - ▣ **OpenGL | ES, SGL** pour le rendu graphique 2D/3D.
 - ▣ **SSL** pour la sécurité des communications.
 - ▣ **WebKit** pour l'affichage des pages Web.
 - ▣ **Plateforme média** pour traitement de contenus audio et vidéo.
- Elles sont utilisées par les couches supérieures pour fournir des services aux applications.

19

Architecture – Runtime

20



- Le moteur d'exécution **Android** :
 - ▣ Contient les **bibliothèques internes Java**
 - ▣ Utilise la machine virtuelle **Dalvik** (remplacée aujourd'hui par **ART** – Android Runtime).
- Ce moteur permet d'exécuter le code des applications Android écrites en Java/Kotlin.

20

Architecture – Framework App / Apps

21



- C'est une **boîte à outils** pour les développeurs. Il fournit des gestionnaires et services prêts à l'emploi :
 - **Gestionnaire d'activités** (cycle de vie des applis).
 - **Gestionnaire des fenêtres et des vues** (interface graphique).
 - **Gestionnaire de la téléphonie, localisation, notifications, ressources, contenus...**
- Le framework simplifie le développement et permet de réutiliser des composants sans tout réécrire.

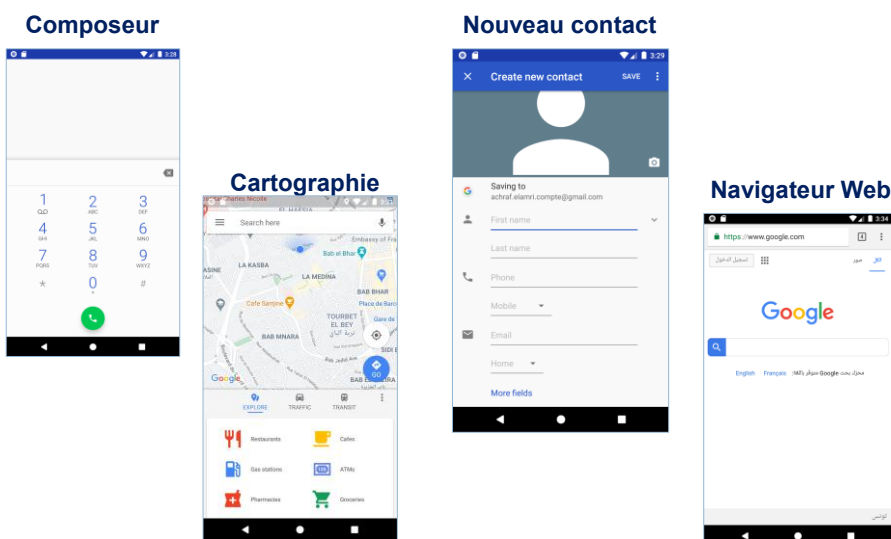


- Ce sont les applications que l'on peut trouver sur Android (visibles par l'utilisateur) comme navigateur, contacts, calendrier, etc.
- C'est la couche la plus haute, directement utilisée par l'utilisateur final.

21

Architecture – Applications de base

22



22

Outils nécessaires

23

- Android Studio
 - ▣ IDE (IntelliJ IDEA)
 - ▣ SDK



■ <https://developer.android.com/studio>

- Java / Kotlin



- Fichiers XML

- Gradle / Android Gradle Plugin (AGP)

23

Outils nécessaires – Contenu du SDK

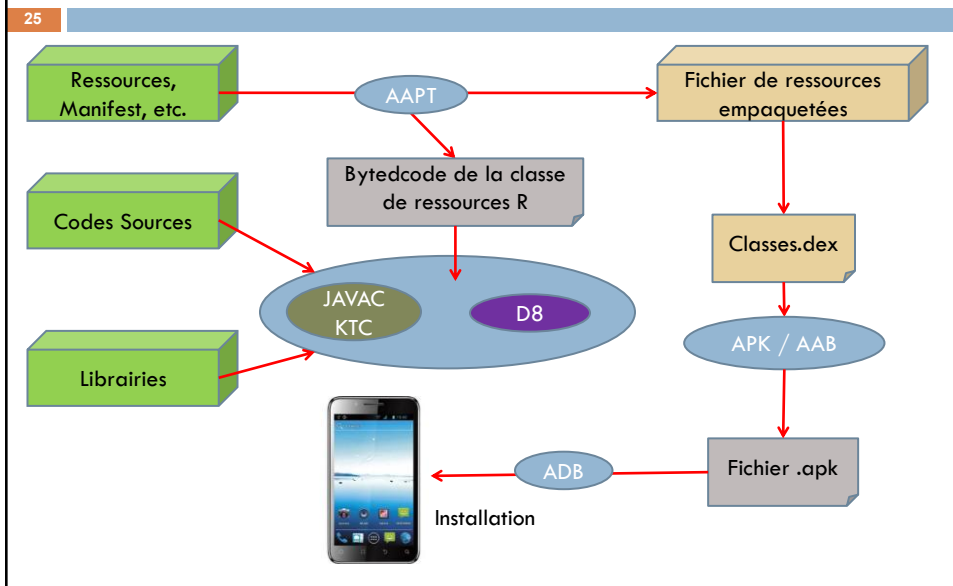
24

- Android SDK comprend :
 - ▣ **Un environnement de développement** : Interfaces graphiques, outils, exemples et documentation.
 - ▣ **ART (Android Runtime)**, moteur d'exécution officiel d'Android.
 - ▣ **AVD Manager** (Android Virtual Device) : gestionnaire d'émulateurs Android.
 - ▣ **AAPT2** (Android Asset Packaging Tool) : Un environnement qui emballe les ressources et les fichiers XML pour le compte du fichier « .apk ».
 - ▣ **ADB** (Android Debug Bridge) : un outil de communication avec l'appareil (installation, copie, débogage).
 - ▣ Une énorme **API de bibliothèques logicielles**

<https://developer.android.com/reference>

24

Construction d'un exécutable Android



25

Construction d'un exécutable Android

□ APK (Android Package)

- Format de package utilisé pour installer une application Android sur un appareil.
- Contient notamment le code compilé, les ressources, le manifeste et les éléments nécessaires à l'application.

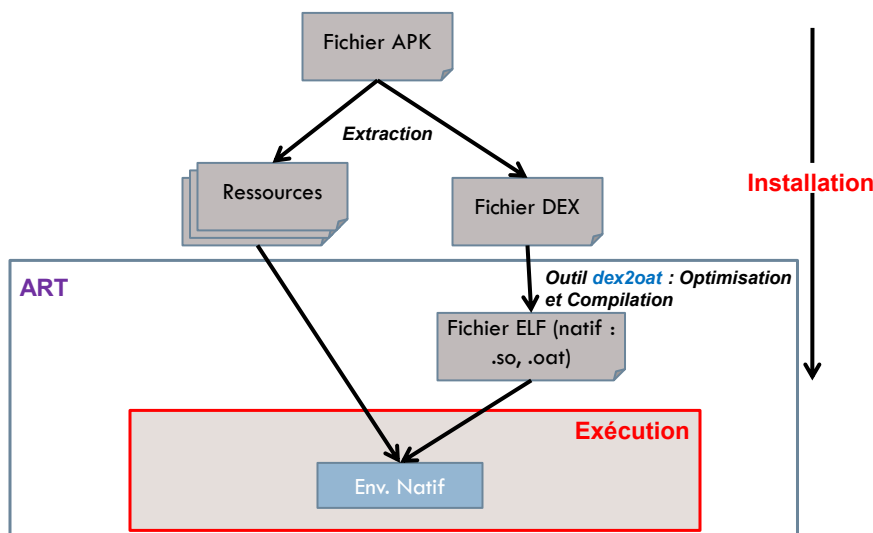
□ AAB (Android App Bundle)

- Format de publication destiné notamment à Google Play.
- Il contient les différents éléments de l'application et permet à Google Play de générer des APK adaptés aux caractéristiques de chaque appareil.

26

Installation et Exécution d'un APK pour ART

27



27

Installation et Exécution d'un APK pour ART

28

- Lors de l'installation, ART compile les applications (les dex) en utilisant l'outil **dex2oat** qui génère un code natif (ELF) pour l'appareil.
- Au lieu d'avoir un bytecode qui sera interprété par une MV, on a maintenant un code natif qui sera exécuté directement par le processeur du Smartphone.

28

Installation et Exécution d'un APK : Dalvik vs. ART

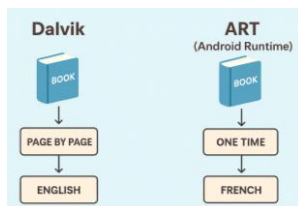
29

□ Dalvik (ancienne méthode) :

- Avant, Android devait interpréter le code à chaque exécution, ce qui ralentissait un peu l'application.

□ ART (nouvelle méthode) :

- Le code est compilé une seule fois lors de l'installation grâce à un outil appelé **dex2oat**.
- **Résultat** : le téléphone lit directement du code machine compréhensible par le processeur, ce qui rend les applications plus rapides et plus efficaces.



29

Pour Finir...



Google Play

30

- **Google Play** est la principale plateforme de distribution d'applications Android pour les appareils compatibles, lancé le **6 mars 2012**.
- Les développeurs utilisent notamment **Google Play Console** pour :
 - publier leurs applications ;
 - gérer les différentes versions ;
 - effectuer des tests avant publication ;
 - suivre les installations et les performances ;
 - gérer les informations de l'application ;
 - distribuer les mises à jour ;
 - respecter les exigences de sécurité et les règles de Google Play.
- Pour les nouvelles applications distribuées sur Google Play, le format **Android App Bundle (AAB)** constitue le format de publication de référence.
- La publication d'une application nécessite également la mise en place de mécanismes de **signature** permettant d'identifier et de sécuriser les versions distribuées.

30